

Για να υλοποιήσουμε τον επεξεργαστή της 3^{ης} φάσης , ο οποίος πρέπει να εκτελεί εντολές σε μορφή pipeline, ξεκινήσαμε με το data path της 2^{ης} φάσης και το control path της 1^{ης} . Στην συνέχεια κάναμε τις απαραίτητες αλλαγές για να γίνει pipelined και να αποτρέπουν τυχών hazards.

Control Path :

Όπως αναφέραμε το controlpath μας είναι παρμένο από την 1^η φάση , με μία σημαντική διαφορά στην συνδεσμολογία του . Παλιά έστελνε το ίδιο το controlpath στο κάθε stage τα control signal του . Πλέον τα υπολογίζει όλα και τα στέλνει στο Dec stage , σε αυτή τη φάση το datapath έχει αναλάβει την ευθύνη να μοιράσει σε κάθε stage , τα control signals του .

Datapath:

Θα χωρίσουμε τις αλλαγες που έγιναν στο Datapath σε 3 κατηγορίες :

- **Σωστή κατανάλωση Control signal**

Στο επίπεδο του DataPath προστέθηκαν τρεις καταχωρητές ενδιάμεσων σταδίων μεταξύ των modules Decode, Execute και Memory. Αυτοί οι καταχωρητές είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά των σημάτων ελέγχου που δημιουργούνται από το Control Path, έτσι ώστε να φτάνουν στο κατάλληλο module τη σωστή χρονική στιγμή, δηλαδή όταν απαιτείται η "κατανάλωσή" τους.

- **Αλλαγές στο DecStage File :**

Πλέον το WB γίνεται στον 5^ο κύκλο άρα έπρεπε να πάρουμε από το RF τον καταχωρητή προορισμού (rd) να το καθυστερήσουμε , μέσα από τους Control καταχωρητές και να του το ξαναδώσουμε όταν θα είναι ο 5^{ος} κύκλος της εντολής .

- **Όλες οι εντολές 5 κύκλους :**

Επιπλέον, προστέθηκαν δύο καταχωρητές καθυστέρησης δεδομένων για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου η απαραίτητη πληροφορία δεν έχει ακόμα υπολογιστεί:

Για την εντολή sw (store word): Τα δεδομένα που πρόκειται να γραφούν στη μνήμη είναι διαθέσιμα από την έξοδο του σταδίου Decode. Ωστόσο, η διεύθυνση στην οποία θα γίνει η εγγραφή υπολογίζεται στον επόμενο κύκλο (από την ALU). Για αυτό το λόγο, χρησιμοποιείται καταχωρητής ώστε να καθυστερήσουν τα δεδομένα κατά έναν κύκλο, και να είναι συγχρονισμένα με τη διεύθυνση.

Για εντολές που δεν προσπελαίνουν το Memory stage: Προστέθηκε ένας καταχωρητής καθυστέρησης, ώστε ακόμα και αυτές οι εντολές να "περνούν" από ένα εικονικό Memory stage. Αυτό διασφαλίζει ότι όλες οι εντολές ολοκληρώνονται σε 5 κύκλους, αποφεύγοντας data hazards που θα προέκυπταν αν κάποιες εντολές εκτελούνταν σε λιγότερους κύκλους.

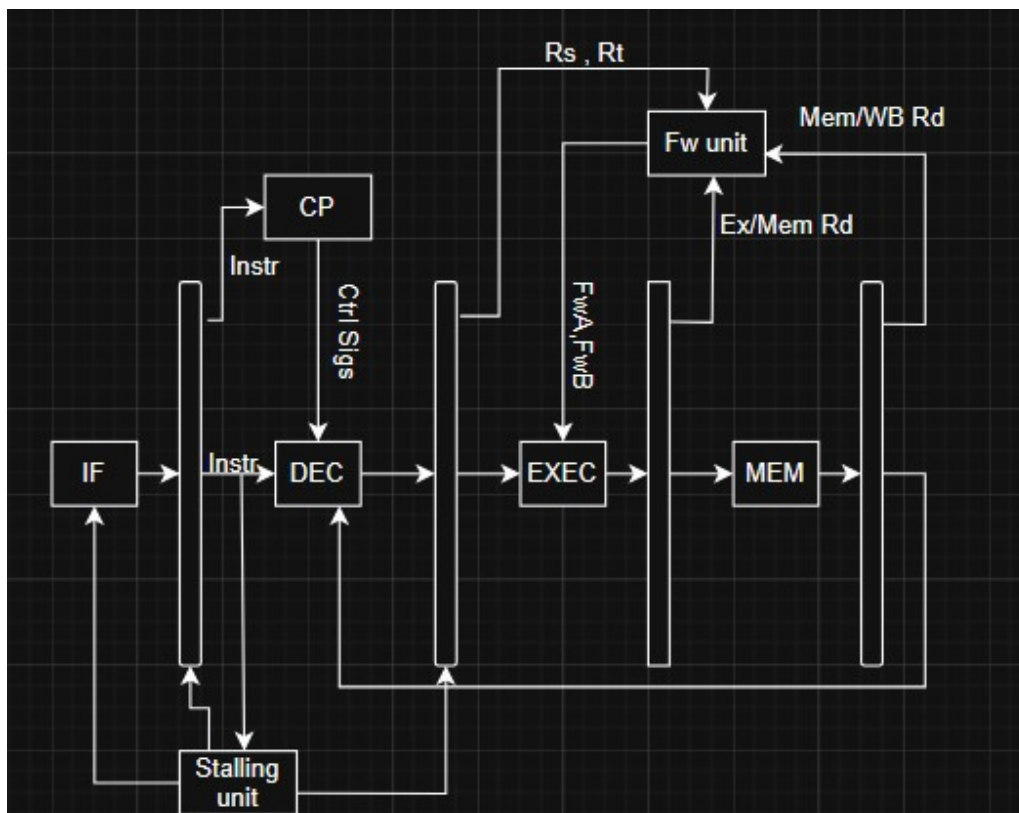
- Stalling Unit:

Το τελευταίο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε για να είναι ο επεξεργαστής μας πλήρως λειτουργικός , είναι να μπορούμε να κάνουμε stall μια εντολή για έναν κύκλο . Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι όταν έχουμε Rs , Rt σε μία εντολή ενώ επίσης ο ίδιος καταχωρητής είναι Rd στην ακριβώς προηγούμενη εντολή η οποία είναι lw.

Forward Unit:

Σε αυτήν την φάση έκτος από το Datapath και το Control Path χρειάστηκε να υλοποιήσουμε ένα καινούριο module που ονομάζεται FW unit . Η Forwarding Unit σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει ότι η πιο πρόσφατα υπολογισμένη τιμή ενός καταχωρητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από επόμενες εντολές , πριν αυτή προλάβει να εγγραφεί στο Register File (RF). Όταν, δηλαδή, μια νέα τιμή έχει παραχθεί (συνήθως από την ALU) και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση επόμενης εντολής που ακολουθεί στους 1 ή 2 επόμενους κύκλους, η μονάδα αυτή προωθεί την τιμή κατευθείαν στο στάδιο Execute, χωρίς να περιμένει την εγγραφή στο RF. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται stalls (καθυστερήσεις στο pipeline) και ο επεξεργαστής συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς διακοπές, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά data hazards που σχετίζονται με τη χρονική απόσταση μεταξύ παραγωγής και χρήσης μιας τιμής.

CPU Block diagram :



Τα μεγάλα παραλληλόγραμμα συμβολίζουν registers στο ίδιο level .